

*Кукушкин Г.В.¹, Журавлева М.В.², Свиридкина Л.П.³, Юров Д.Е.¹***ГИАЛУРОНИДАЗА: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СВОЙСТВ
ЭНДОЛИМФАТИЧЕСКОГО ПРОВОДНИКА**¹ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 117997, г. Москва;²ФГАУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), 119991, г. Москва;³ФГАУ ВО «Российский университет дружбы народов», ФНМО, 117198, г. Москва

♦ Одним из основных достижений современной фармакологии является внедрение в клиническую медицину так называемых эндолимфатических проводников – лекарственных средств, позволяющих осуществлять таргетную доставку антибиотиков в лимфатическую систему. Их использование лежит в основе метода лимфотропной терапии, нашедшего применение в различных областях практической медицины. Наиболее известным препаратом, применяемым с этой целью, является гиалуронидаза. Показано, что ее предварительное введение перед инъекцией антибиотика повышает клиническую эффективность лечения, однако существует потребность в экспериментальном обосновании такого подхода к антибактериальной терапии.

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния гиалуронидазы на скорость лимфатического дренажа тканей и фармакокинетику цефотаксима. В работе определены время удаления лимфотропного красителя синий Эванс из брыжейки мышей при его введении на фоне гиалуронидазы, концентрация цефотаксима в динамике в течение суток в плазме крови кроликов и в плазме крови, тканях кишечника и печени мышей через 1,5 и 24 часа после совместного введения гиалуронидазы и антибиотика. Полученные данные позволяют заключить, что гиалуронидаза обладает способностью стимулировать лимфатический дренаж тканей. Ее предварительное введение повышает концентрацию цефотаксима в плазме крови кроликов и мышей во всех временных точках исследования по сравнению с моновведением антибиотика, пролонгируя его системную циркуляцию до суток. Применение цефотаксима на фоне гиалуронидазы приводит к увеличению концентрации препарата в ткани кишечника мышей, как через 1,5, так и через 24 часа, но не влияет на накопление антибиотика в печени животных. Результаты исследований подтверждают наличие у гиалуронидазы свойств лимфостимулятора и эндолимфатического проводника для водорастворимого антибиотика цефотаксима.

Ключевые слова: гиалуронидаза; цефотаксим; фармакокинетика; лимфатический дренаж.

Для цитирования: Кукушкин Г.В., Журавлева М.В., Свиридкина Л.П., Юров Д.Е. Гиалуронидаза: экспериментальное подтверждение свойств эндолимфатического проводника. *Российский медицинский журнал*. 2019; 25(1): 40-43.
DOI <http://dx.doi.org/10.18821/0869-2106-2019-25-1-40-43>

Для корреспонденции: Кукушкин Герман Владимирович, кандидат медицинских наук, профессор кафедры фармакологии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 117997, г. Москва, E-mail: germanpharm@yandex.ru

*Kukushkin G.V.¹, Zhuravleva M.V.², Sviridkina L.P.³, Yurov D.E.¹***HYALURONIDASE: AN EXPERIMENTAL CONFIRMATION OF THE PROPERTIES
OF THE ENDOLYMPHATIC CONDUCTOR**¹N.I. Pirogov Russian National Research Medical University (RNRMU), 117997, Moscow, Russian Federation;²I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenovskiy University), 119991, Moscow, Russian Federation;³Peoples' Friendship University of Russia, 117198, Moscow, Russian Federation

♦ One of the major achievements of contemporaneous pharmacology is the clinical implementation of the agents (the so called “endolymphatic conductors”) that allow for targeted delivering of antibiotic into the lymphatic system. Their use provides the basis for the lymphotropic treatment method that has been implemented into various areas of medical practice. Hyaluronidase is the most known agent used for this purpose. It has been shown that its preliminary administration before the injection of an antibiotic can improve clinical efficacy of the treatment; however, there is a need in the experimental validation of this approach to antibacterial therapy.

The study was aimed at evaluation of hyaluronidase effects on the rate of lymphatic drainage of tissues and cefotaxime pharmacokinetics.

We measured the time of elimination of lymphotropic Evans blue dye from the mouse mesentery when administered against the background of hyaluronidase, changes in cefotaxime levels over 24 hours in rabbit plasma and in mice plasma, gut tissues and liver at 1,5 and 24 hours after combined administration of hyaluronidase and the antibiotic. In addition, we calculated the liver to plasma ratio for the antibiotic concentrations.

The data obtained shows that hyaluronidase can stimulate tissue lymphatic drainage. Its preliminary administration results in higher cefotaxime levels in rabbit and mice plasma at all time points of the study, compared to cefotaxime monotherapy, with prolongation of its systemic circulation of up to 24 hours. The use of cefotaxime after hyaluronidase leads to an increase of its levels in the mice gut tissues both at 1,5 and 24 hours, but has no effect on the antibiotic accumulation in the liver of the animals. However, the calculated liver to plasma blood ratio of cefotaxime after the administration of hyaluronidase is significantly lower than in the animals with the antibiotic monotherapy. This may indirectly indicate to a decrease in the hepatic extraction of the antibiotic when administered with hyaluronidase.

The study results confirm that hyaluronidase has the properties of a lymphatic stimulator and an endolymphatic conductor for the water-soluble antibiotic cefotaxime.

Keywords: hyaluronidase; cefotaxime; pharmacokinetics; lymphatic drainage.

For citation: Kukushkin G.V., Zhuravleva M.V., Sviridkina L.P., Yurov D.E. Hyaluronidase: an experimental confirmation of the properties of the endolymphatic conductor. *Rossiiskii meditsinskii zhurnal (Medical Journal of the Russian Federation, Russian journal)*. 2019; 25(1): 40-43. (in Russ.) DOI <http://dx.doi.org/10.18821/0869-2106-2019-25-1-40-43>

For correspondence: German V. Kukushkin, candidate of medical sciences, professor of the chair of pharmacology “N.I. Pirogov Russian National Research Medical University”, 117997, Moscow, Russian Federation, E-mail: germanpharm@yandex.ru

Information about authors:

Kukushkin G.V., <http://orcid.org/0000-0002-5845-588X>
Zhuravleva M.V., <https://orcid.org/0000-0002-9198-8661>
Sviridkina L.P., <https://orcid.org/0000-0002-4537-7456>
Yurov D.E., <https://orcid.org/0000-0003-0178-8736>

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

Acknowledgments. The study had no sponsorship.

Received 05.02.19

Accepted 18.02.19

Введение

С 1980-х годов большое внимание клиницистов привлекают методы прямого и непрямого эндолимфатического (лимфотропного) введения антибиотиков [1–3]. Для их целенаправленной доставки в лимфатическую систему используют препараты, обладающие способностью направлять лекарственные средства преимущественно в лимфатические капилляры [4, 5]. Среди них особое место занимает гиалуронидаза, вызывающая дефрагментацию основного вещества соединительной ткани и стимулирующая интерстициальный гуморальный транспорт и лимфатический дренаж тканей [6–8]. Для обоснования ее применения в клинической практике необходимо дальнейшее изучение фармакокинетики конкретных антибиотиков в условиях их совместного введения с гиалуронидазой. Однако в доступной литературе мы встретили лишь единичные работы, посвященные этому вопросу [9, 10].

Цель исследования: изучить влияние гиалуронидазы на скорость лимфатического дренажа (ЛД) тканей и фармакокинетику цефотаксима.

Материал и методы

Влияние гиалуронидазы на скорость ЛД тканей исследовали на белых беспородных мышцах в двух группах экспериментов: контрольной и основной (по 8 животных в каждой). Во время эксперимента мыши находились под внутривенным наркозом. За 15 мин до начала определения скорости ЛД животным основной группы в заднюю лапу вводили гиалуронидазу (лидаза, флаконы по 64 УЕ, ФГУП «НПО «Микроген» Минздрав России) в дозе 0,1 ЕД. Животным контрольной группы вводили 0,3 мл физиологического раствора. Скорость ЛД тканей определяли по времени (мин) полного выведения из ткани брыжейки предварительно введенного в нее лимфотропного маркера (краситель Evans blau «Merck», Германия) в объеме 0,002 мл 2% раствора.

Фармакокинетику цефотаксима (клафоран, флаконы по 1,0 г, Авестис Фарма Лтд, Великобритания) оценивали на 18 половозрелых кроликах весом 3 кг. Животным контрольной группы (9 кроликов) внутримышечно в верхнюю треть задней конечности вводили антибиотик в дозе 140 мг. Кроликам основной группы (9 животных) такую же дозу цефотаксима вводили через 5 минут после предварительной инъекции 4 ЕД гиалуронидазы. Дозу препаратов рассчитывали исходя из разовой дозы, ре-

комендуемой для человека, по коэффициенту пересчета 0,07, применяемому для кроликов весом в 1,5 кг и удваивали [11]. Забор крови производили из краевой вены уха кроликов в течение суток через 1,5 и 3 ч, 4,5 и 6, 8, 12, 24 ч после инъекции лекарственных препаратов.

Тканевые концентрации цефотаксима изучались у белых беспородных мышечных животных весом 20 г. Животным двух контрольных групп (по 9 мышечных в каждой) в мышцу задней лапы вводили антибиотик в дозе 3 мг [11]. Мышам двух основных групп (по 9 животных в каждой) такую же дозу цефотаксима вводили через 5 минут после предварительной инъекции гиалуронидазы в дозе 0,1 ЕД. У животных контрольных и основных групп определяли уровень антибиотика в плазме крови и тканях органов (печень, стенка кишечника) через 1,5 ч (первые группы экспериментов) и 24 ч (вторые группы экспериментов) после введения препаратов. Дополнительно рассчитывали соотношение концентраций антибиотика «ткань печени/плазма крови».

Концентрацию цефотаксима в пробах плазмы крови и тканях животных определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Полученные результаты обработаны методами вариационной статистики по Стьюденту для связанных и несвязанных величин и корреляционного анализа.

Результаты

Время выведения лимфотропного красителя из брыжейки мышечной контрольной группы составляло $40,5 \pm 0,42$ мин, а у животных основной группы — $29,87 \pm 0,72$ мин. ($p < 0,001$). Следовательно, ГЛРД ускоряла ЛД тканей на 26,2%.

Изменение концентрации ЦФ в плазме крови кроликов под влиянием ГЛРД отражено в табл. 1. На протяжении всего исследования уровень антибиотика при введении после ГЛРД был выше, чем при инъекции одного ЦФ. Через 1,5 часа содержание антибиотика в плазме крови животных в основной группе было в 2,8 раза выше, чем в контрольной группе. Через 3 ч это соотношение составляло 7,4 раза, через 4,5 ч — 6,5 раза, через 6 ч — 11,8 раза, через 8 часов — 5,8 раза, через 12 ч — 3,6 раза, через 24 ч — 4,3 раза. Превышение концентрации ЦФ в плазме крови кроликов после предварительной инъекции ГЛРД по сравнению с его моновведением было наибольшим во временном отрезке от 3 до 8 ч, с максимумом через 6 ч.

Таблица 1

Влияние гиалуронидазы (ГЛРД) на концентрацию цефотаксима (ЦФ) (мкг/мл) в плазме крови кроликов ($M \pm m$)

Препараты	Время от начала введения						
	1,5 ч	3 ч	4,5 ч	6 ч	8 ч	12 ч	24 ч
ЦФ	$35,91 \pm 4,87$	$6,21 \pm 0,90$	$1,81 \pm 0,17$	$0,43 \pm 0,06$	$0,32 \pm 0,06$	$0,25 \pm 0,03$	$0,12 \pm 0,01$
ГЛРД+ЦФ	$99,33 \pm 8,15$ $p < 0,001$	$46,06 \pm 3,49$ $p < 0,001$	$1,69 \pm 0,69$ $p < 0,001$	$5,07 \pm 0,50$ $p < 0,001$	$1,85 \pm 0,21$ $p < 0,001$	$0,89 \pm 0,08$ $p < 0,001$	$0,52 \pm 0,06$ $p < 0,001$

Таблица 2

Концентрация цефотаксима (ЦФ) в тканях кишечника, печени (мкг/г) и в плазме крови (мкг/мл) мышей через 1,5 и 24 ч после его моно- и совместного введения с гиалуронидазой (ГЛРД) ($M \pm m$)

Материалы исследования	Препараты	Время после введения	
		1,5 ч	24 ч
Ткань кишечника	ЦФ	0,412±0,072	0,154±0,031
	ГЛРД+ЦФ	1,501±0,109; $p < 0,001$	0,472±0,084; $p < 0,05$
Ткань печени	ЦФ	0,275±0,021	0,033±0,009
	ГЛРД+ЦФ	0,263±0,038; $p > 0,2$	0,040±0,011; $p > 0,2$
Плазма крови	ЦФ	0,126±0,021	0,016±0,004
	ГЛРД+ЦФ	0,334±0,042; $p < 0,005$	0,069±0,013; $p < 0,01$
Соотношение концентраций «ткань печени/плазма крови»	ЦФ	2,18±0,18	2,06±0,41
	ГЛРД+ЦФ	0,79±0,05; $p < 0,001$	0,58±0,22; $p < 0,05$

Результаты исследования влияния гиалуронидазы на уровень цефотаксима в тканях кишечника, печени, в плазме крови и соотношение концентраций антибиотика «ткань печени/плазма крови» в табл. 2.

Через сутки после введения препаратов содержание цефотаксима, как в контрольных, так и в основных группах исследований, в тканях стенки кишечника, печени и плазме крови снижалась ($p < 0,05$). При этом соотношение концентраций антибиотика «ткань печени/плазма крови» не изменялось.

Предварительное введение гиалуронидазы увеличивало концентрацию цефотаксима в ткани стенки кишечника мышей: через 1,5 часа — в 3,7 раза, через 24 часа — в 3,1 раза. Уровень антибиотика в ткани печени животных в контрольной и основной группах исследований, и через 1,5 часа, и через 24 часа, не различался. Содержание цефотаксима в плазме крови мышей при введении препарата после предварительной инъекции гиалуронидазы была больше, чем после изолированного его введения: через 1,5 часа — в 1,9 раза, через сутки — в 3,5 раза.

У мышей основной группы через 1,5 часа соотношение уровней антибиотика «ткань печени/плазма крови» было в 2,8 раза ниже, чем у животных контрольной группы. Через сутки такое снижение показателя составляло 3,6 раза. Выявлена обратная умеренная корреляция между уровнем антибиотика в плазме крови мышей и соотношением концентраций цефотаксима «ткань печени/плазма крови» (коэффициент Спирмена $-0,61$; $p < 0,05$).

Заключение

Нами показано, что гиалуронидаза ускоряет выведение лимфотропного красителя из брыжейки мышей. Однако данные о лимфостимулирующем действии лекарственного препарата еще не доказывают его способность усиливать поступление лекарственных средств вообще, и антибиотиков в частности, в лимфатическую систему. Известно, что концентрация в плазме крови большинства бета-лактамов антибиотиков, в том числе цефотаксима, через 12 ч после их парентерального введения значительно снижается. Сохранение их уровня в крови до 24 ч на достаточном уровне может свидетельствовать о накоплении антибиотиков в лимфатической системе с последующей постепенной доставкой их в кровь. В связи с этим для выявления наличия у гиалуронидазы свойств эндолимфатического проводника было проведено исследование ее влияния на концентрацию цефотаксима в плазме крови кроликов и мышей в динамике.

Установлено, что гиалуронидаза повышает концентрацию цефотаксима в плазме крови кроликов по сравнению с моновведением антибиотика во всех временных точках исследования, пролонгируя его системную циркуляцию до суток. Это подтверждают и данные, полученные при определении уровня антибиотика в плазме крови мышей.

Дополнительно для проверки гипотезы о том, что гиалуронидаза может изменить фармакокинетику лекарственных средств, содержание цефотаксима исследовалось в тканях печени и кишечника мышей через 1,5 и 24 ч после инъекции. Введение антибиотика после гиалуронидазы приводит к увеличению его концентрации в ткани кишечника, как через 1,5, так и через 24 ч, но не влияет на накопление антибиотика в печени. Известно, что 90% цефотаксима выводится из организма с мочой. Это объясняет полученный нами факт низкого содержания антибиотика в печени. Однако рассчитанное соотношение концентраций цефотаксима «ткань печени/плазма крови» у мышей в основной группе значительно ниже, чем в контрольной группе, и через 1,5 ч, и через 24 ч эксперимента, что косвенно свидетельствует об уменьшении печеночной экстракции антибиотика под влиянием гиалуронидазы. Выявленная обратная умеренная связь между уровнем ЦФ в плазме крови мышей и соотношением его концентраций «ткань печени/плазма крови» подтверждает эту гипотезу.

Результаты наших исследований подтверждают наличие у ГЛРД свойств эндолимфатического проводника для водорастворимого антибиотика ЦФ.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Панченков Р.Т., Выренков Ю.Е., Ярема И.В., Щербакова Э.Г. *Эндолимфатическая антибиотикотерапия*. М.: Медицина; 1984.
2. Левин Ю.М., Джумабаев С.У., Буянов В.М. и др. *Эндолимфатическая и лимфотропная терапия*. М.: Медицина; 1987.
3. Бородин Ю.И., Любарский М.С., Морозов В.В. *Руководство по клинической лимфологии*. М.: ООО «Медицинское информационное агентство»; 2010.
4. Левин Ю.М., ред. *Патогенетическая терапия (устранение анахронизмов). Новые принципы и методы*. М.: РУДН; 2014.
5. Левин Ю.М., Кукушкин Г.В., Родионова О.М., Артамонова Е.В., Бутенин М.А. Влияние лекарственных препаратов на лимфатический дренаж. В кн.: Ю.М. Левин, ред. *Патогенетическая терапия (устранение архаизмов). Новые принципы и методы*. М.: РУДН; 2014; 103–43.

6. Свиридкина Л.П., Кукушкин Г.В., Шариков Ю.Н. *Влияние лекарственных препаратов на лимфатический дренаж тканей: Учебно-методическое пособие*. М.: Изд-во РУДН; 2016; 44.
7. Roh K., Cho S., Park J., Yoo B. C., Kim W., Kim S., Park K., Kang H., Ku J., Yeom C., Lee K., Lee S. Therapeutic effects of hyaluronidase on acquired lymphedema using a newly developed mouse limb model. *Experimental Biology and Medicine*. 2017; 242 (6):584–92.
8. Чернеховская Н.Е., Шишло В.К., Андреев В.Г., Поваляев А.В. *Исследование концентрации клафорана, флуимуцила-антибиотика И.Т. и роцефина в биологических жидкостях, органах и тканях*. В кн.: Лимфатическая терапия в практической медицине. М.: «МЕДпресс-инфо»; 2011; 28–36.
9. Уртаев Б.М., Евдокимов В.В., Акопян А.А., Симанин Р.А., Кодина Т.В., Белоусов А.В. Фармакокинетика эндолимфатически введенного меронема при экспериментальных гнойниках в брюшной полости. *Вестник лимфологии*. 2013; 3: 24.
10. Волчегорский И.А., Долгушин И.И., Колесников О.Л. и др. *Экспериментальное моделирование и лабораторная оценка адаптивных реакций организма*. Челябинск: Изд-во Челябинского государственного педагогического университета, 2000.
1. Panchenkov R.T., Vyrenkov Yu. Ye., Yarema I.V., Shcherbakova E.G. *Endolymphatic antibiotic therapy [Endolimfaticeskaya antibiotikoterapiya]*. M.: Meditsina; 1984. (in Russian)
2. Levin Yu.M., Dzhumabayev S.U., Buyanov V.M. et al. *Endolymphatic and lymphotropic therapy [Endolimfaticeskaya i limfotropnaya terapiya]*. T.: Meditsina; 1987. (in Russian)
3. Borodin Yu.I., Lyubarskiy M.S., Morozov V.V. *Guide to clinical lymphology [Rukovodstvo po klinicheskoy limfologii]*. M.: ООО «Meditsinskoye informatsionnoye agentstvo»; 2010. (in Russian)
4. Levin Yu.M., red. *Pathogenetic therapy (elimination of anachronisms). New principles and methods. [Patogeneticheskaya terapiya (ustraneniye anakhronizmov). Novyye printsipy i metody.]*. M.: RUDN; 2014. (in Russian)
5. Levin Yu.M., Kukushkin G.V., Rodionova O.M., Artamonova Ye.V., Butenin M.A. *The effect of drugs on lymphatic drainage [Vliyaniye lekarstvennykh preparatov na limfaticheskiy drenazh]*. V kn.: Yu.M. Levin, red. *Pathogenetic therapy (elimination of archaisms). New principles and methods. [Patogeneticheskaya terapiya (ustraneniye arkhazimov). Novyye printsipy i metody.]*. M.: RUDN, 2014: 103–43. (in Russian)
6. Sviridkina L.P., Kukushkin G.V., Sharikov Yu.N. *The influence of drugs on lymphatic drainage of tissues [Vliyaniye lekarstvennykh preparatov na limfaticheskiy drenazh tkaney]*: Uchebno-metodicheskoye posobiye. M.: Izd-vo RUDN; 2016; 44. (in Russian)
7. Roh K., Cho S., Park J., Yoo B. C., Kim W., Kim S., Park K., Kang H., Ku J., Yeom C., Lee K., Lee S. Therapeutic effects of hyaluronidase on acquired lymphedema using a newly developed mouse limb model. *Experimental Biology and Medicine*. 2017; 242 (6):584–92.
8. Chernekhovskaya N.Ye., Shishlo V.K., Andreyev V.G., Povalyayev A.V. *Investigation of the concentration of claforan, fluimucil-antibiotic IT. and rocephins in biological fluids, organs and tissues [Issledovaniye kontsentratsii klaforana, fluimutsila-antibiotika I.T. i rotsefina v biologicheskikh zhidkostyakh, organakh i tkanyakh]*. In.: *Lymphatic therapy in practical medicine [Limfaticheskaya terapiya v prakticheskoy]*. M.: «MEDpress-info»; 2011; 28–36. (in Russian)
9. Urtayev B.M., Yevdokimov V.V., Akopyan A.A., Simanin R.A., Kodina T.V., Belousov A.V. Pharmacokinetics of endolymphatic meronem administered in experimental abscesses in the abdominal cavity. *Vestnik limfologii*. 2013; 3: 24. (in Russian)
10. Volchegorskiy I.A., Dolgushin I.I., Kolesnikov O.L. i dr. *Experimental modeling and laboratory evaluation of adaptive reactions of the body. [Eksperimental'noye modelirovaniye i laboratornaya otsenka adaptivnykh reaktsiy organizma]*. Chelyabinsk: Izd-vo Chelyabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, 2000. (in Russian)

REFERENCES